

【基础专练二】四五年级乘方本质、指数法则与连乘展开特训卷

学生姓名：_____

攻坚重点：

建议用时：35

满分：

得分：_____

⚡ 乘方连乘 vs 乘法 / 16是4个2相乘 / 指数相加法则 / 零指数

分钟

100 分

💡 核心考点口诀速记：

① 乘方绝非乘法： a^b 表示 b 个 a 连续相乘！ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ 。坚决杜绝把底数和指数相乘（ $2 \times 3 = 6$ 是大忌）！

② 16 是 4 个 2 相乘，绝不是 8 个 2： $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ ！8 个 2 是加法 $2 + 2 + \dots + 2 = 16$ ！

③ 同底数幂相乘指数相加： $a^m \times a^n = a^{m+n}$ 。 $10^4 \times 10^5 = 10^{4+5} = 10^9$ （严禁指数相乘算成 10^{20} ）！

④ 零指数与负指数：任何非零数的 0 次方都等于 1： $10^0 = 1$ （绝不是 10）。

一、动手展开！连乘形式 vs 简单乘法对照（每题 3 分，共 24 分）

得分：_____

必须先写出中间的连乘展开式，再计算最终结果：

幂的形式	连乘展开式（底数自己乘自己）	真实计算值	常见冲动错误（坚决杜绝）
2^3	$2 \times 2 \times 2$	8	$2 \times 3 = 6$ ✖
2^4			$2 \times 4 = 8$ ✖
3^3			$3 \times 3 = 9$ ✖
3^4			$3 \times 4 = 12$ ✖
4^2			$4 \times 2 = 8$ ✖
5^3			$5 \times 3 = 15$ ✖
10^3			$10 \times 3 = 30$ ✖

二、指数法则：指数相加 vs 指数相乘（每题 4 分，共 24 分）

得分：_____

1. 将下列各式化为单一底数的幂形式：

(1) $10^4 \times 10^5 = 10^{\text{—}+\text{—}} = \text{—}$

(2) $2^3 \times 2^4 = 2^{\text{—}+\text{—}} = \text{—}$

(3) $3^2 \times 3^5 = 3^{\text{—}+\text{—}} = \text{—}$

(4) $10^0 = \text{—}$

(5) $5^1 \times 5^2 \times 5^3 = 5^{\text{—}} = \text{—}$

(6) $10^{-3} = \frac{1}{10^{\text{—}}} = \text{—}$

三、因数配对、质因数与平方数辨析（每题 4 分，共 24 分）

得分：_____

2. 【16的因数分解辨析】某同学说：“16就是由8个2组成的。”

- (1) 请问这位同学是在做加法还是做乘法分解？
- (2) 用质因数连乘的形式正确表达 16。

(1) 该同学把加法与乘法混淆了： $8 \times 2 = 16$ 是 $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$ (8个2相加)。
(2) 质因数分解： $16 =$ _____ (总共有几个 2 连乘？)

3. 【完全平方数判断】圈出下列各数中的完全平方数，并写出它们的底数：

6: 平方数? 是 / 否	9: 平方数? 是 / 否	18: 平方数? 是 / 否
25: 平方数? 是 / 否	36: 平方数? 是 / 否	72: 平方数? 是 / 否

用一句话说明为什么 6 不是平方数：

四、分配律辨析与方幂应用题（每题 7 分，共 28 分）

得分：_____

4. 【分配律误用诊断】下列各式能否使用乘法分配律？写出“能”或“不能”，并说明理由：

(1) $4 \times (2.5 + 7.5)$

能否用分配律？_____

(2) $4 \times (2.5 \times 7.5)$

能否用分配律？_____

法则：乘法分配律 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 仅适用于括号内为加减法！纯乘法 $4 \times (2.5 \times 7.5)$ 属于乘法结合律！

5. 【方幂综合应用题】某货仓存放积木箱。每堆有 3^2 层，每层摆放 2^3 个箱子。

(1) 算出一堆积木共有多少个箱子。

(2) 如果有 5 个相同的积木堆，总共有多少个箱子？

(1) $3^2 =$ _____, $2^3 =$ _____。

一堆箱子数量 $= 3^2 \times 2^3 =$ _____。

(2) 5 堆总数量 $=$ _____。



【基础专练二】参考答案与评分标准

一、连乘展开表 (24分)

$$- 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$- 3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$- 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \text{ (严禁算成 } 12)$$

$$- 4^2 = 4 \times 4 = 16$$

$$- 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$$

$$- 10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

二、指数运算法则 (24分)

1. (1) $10^{4+5} = 10^9$ (严禁算成 10^{20}); (2) $2^{3+4} = 2^7 = 128$; (3) $3^{2+5} = 3^7$; (4) $10^0 = 1$; (5)

$$5^{1+2+3} = 5^6; (6) \frac{1}{10^3} = 0.001。$$

三、因数配对与平方数 (24分)

2. (1) 加法; (2) $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ (4个2连续相乘)。

3. 平方数: 9 (3×3), 25 (5×5), 36 (6×6)。非平方数: 6, 18, 72。6 不是平方数是因为其因数 2×3 不相同。

四、分配律辨析与应用题 (28分)

4. (1) 能: $4 \times 2.5 + 4 \times 7.5 = 10 + 30 = 40$ 。(2) 不能: 全乘法 $4 \times 2.5 \times 7.5 = 10 \times 7.5 = 75$ 。

5. (1) $3^2 = 9$, $2^3 = 8$ 。一堆箱子 $= 9 \times 8 = 72$ 个。(2) 5 堆 $= 72 \times 5 = 360$ 个。